БИОЛОГИЯ · 9 КЛАСС · УРОК 1

Клеточная биология

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 10–27. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

1.1 Cell structure

1.1 Cell structure You will: объяснять основные функции компонентов растительной и животной клеток. Stimulating question What makes cell alive? Key terms Cell - the smallest unit of organization that can perform all activities required for life; Organelle - cellular structures with specialized functions; Cytoplasm - the contents of the cell bounded by the plasma membrane; Plasma membrane - the boundary of every cell that acts as a selective barrier, regulating the cell’s chemical composition. Nucleus - the organelle of a eukaryotic cell that contains the genetic material in the form of chromosomes. Text Большинство клеток имеют в своей структуре три основные части: клеточную мембрану, цитоплазму и ядро. Клеточная мембрана - это барьер между клеткой и окружающей средой клетки, состоящий из липидов и белков. Липиды образуют два слоя. Сквозь мембрану происходит транспорт веществ в клетку и из клетки. Некоторые вещества мембрана пропускает, а некоторые нет. Это свойство мембраны называется избирательной проницаемостью. Внутри клетка заполнена цитоплазмой. Она состоит из трех частей:

1. Цитозоль – это жидкая часть цитоплазмы, включающая соли, ионы, белки, ферменты, сложные органические соединения; 2. Цитоплазматические включения – это непостоянные структуры внутри клетки, такие как питательные вещества, пигменты, продукты жизнедеятельности клетки; 3. Органеллы – это клеточные структуры, имеющие определенное строение и выполняющие определенные функции. Клеточное ядро является частью всех эукариотических клеток. Оно содержит в себе генетическую информацию и регулирует активность клетки. Ядро окружено двойной мембраной пронизанной порами.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Cell structure».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Cell structure».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 1.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 1.1 и обоснуй его.

1.2 Linear calculation of cell

1.2 Linear calculation of cell magnification You will: вычислять линейное увеличение клеток, используя микрофотографии. Stimulating question What is the real size of our body cells? Key terms Linear magnification - the ratio of image length to object length measured in planes; Micrograph - a photograph of an image under the microscope. Text Существует много микроскопических организмов и клеток, которые мы не можем рассмотреть невооруженным глазом. Исследование этих структур привело к многочисленным открытиям в науке. Ученые изучают данные структуры с помощью микроскопа, увеличивая изображение этих структур. Увеличение показывает во сколько раз изображение

больше фактического размера определенной структуры. Следующая формула используется для вычисления увеличения: magnification = size of actual image : size of specimen

Линейное увеличение - это отношение длины изображения в микроскопе, которое вы видите, к реальной длине объекта. Международная система единиц (СИ) используется для измерения размера структур. Важно использовать одинаковые единицы измерения для вычисления размера изображения и объекта. Например, представим, что длина изображения в микроскопе составляет 30 мм. Реальный размер объекта составляет 3 мкм. Чтобы определить увеличение изображения, мы сначала преобразуем 30 мм в мкм. Затем, используя формулу, определяем увеличение: magnification = (30000 мкм) : 3 мкм = 10000x, то есть объект увеличен в 10000x раз. На микроснимках иногда приводятся масштабные шкалы вместо увеличения. Шкала состоит из строки с фактическим размером объекта. Это удобно при публикации микрофотографии, поскольку любое изменение размера во время печати автоматически изменяет как микрографию, так и шкалу.

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Linear calculation of cell».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Linear calculation of cell».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 1.2? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 1.2 и обоснуй его.

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «Cell structure».
2. Дай определение ключевому понятию раздела «Linear calculation of cell».
3. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Cell structure».
4. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Linear calculation of cell».
5. Приведи биологический пример по теме «Cell structure».
6. Приведи биологический пример по теме «Linear calculation of cell».
7. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Cell structure».
8. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Linear calculation of cell».
9. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Cell structure».
10. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Linear calculation of cell».
11. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Cell structure».
12. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Linear calculation of cell».
13. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Cell structure»?
14. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Linear calculation of cell»?
15. Составь краткую схему по разделу «Cell structure».
16. Составь краткую схему по разделу «Linear calculation of cell».
17. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Cell structure»? Исправь её.
18. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Linear calculation of cell»? Исправь её.
19. Придумай практический вопрос по теме «Cell structure» и ответь на него.
20. Придумай практический вопрос по теме «Linear calculation of cell» и ответь на него.
21. Дай определение ключевому понятию раздела «Cell structure».
22. Дай определение ключевому понятию раздела «Linear calculation of cell».
23. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Cell structure».
24. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Linear calculation of cell».
25. Приведи биологический пример по теме «Cell structure».
26. Приведи биологический пример по теме «Linear calculation of cell».
27. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Cell structure».
28. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Linear calculation of cell».
29. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Cell structure».
30. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Linear calculation of cell».
31. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Cell structure».
32. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Linear calculation of cell».
33. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Cell structure»?

34. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Linear calculation of cell»?

35. Составь краткую схему по разделу «Cell structure».

36. Составь краткую схему по разделу «Linear calculation of cell».

37. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Cell structure»? Исправь её.

38. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Linear calculation of cell»? Исправь её.

39. Придумай практический вопрос по теме «Cell structure» и ответь на него.

40. Придумай практический вопрос по теме «Linear calculation of cell» и ответь на него.

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 1.0

Cell biology



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1.1 Cell structure

You will:

- объяснять основные функции компонентов растительной и животной клеток.

Stimulating question

What makes cell alive?

Key terms

- Cell - the smallest unit of organization that can perform all activities required for life;
- Organelle - cellular structures with specialized functions;
- Cytoplasm - the contents of the cell bounded by the plasma membrane;
- Plasma membrane - the boundary of every cell that acts as a selective barrier, regulating the cell's chemical composition.
- Nucleus - the organelle of a eukaryotic cell that contains the genetic material in the form of chromosomes.

Text

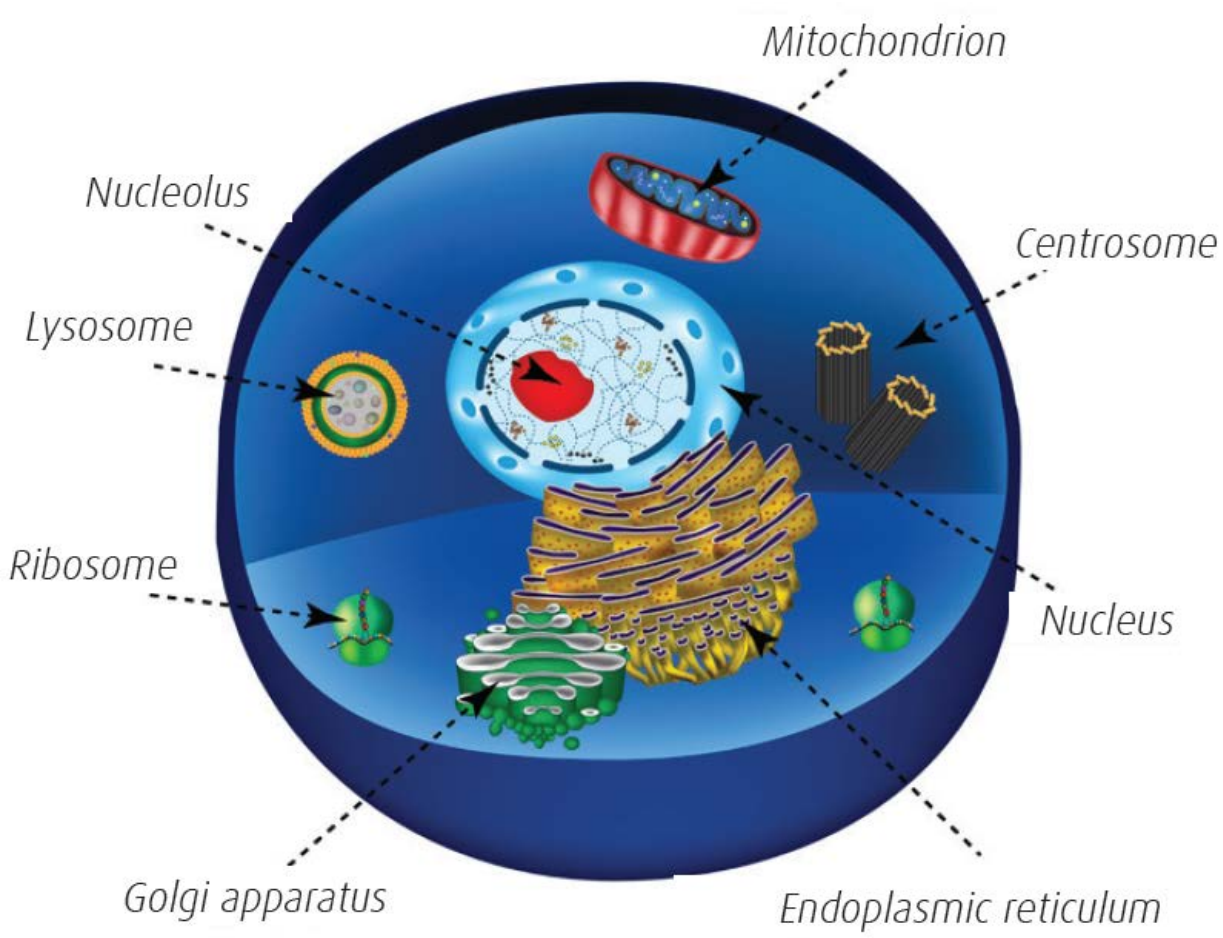
Большинство клеток имеют в своей структуре три основные части: клеточную мембрану, цитоплазму и ядро.
Клеточная мембрана - это барьер между клеткой и окружающей средой клетки, состоящий из липидов и белков. Липиды образуют два слоя. Сквозь мембрану происходит транспорт веществ в клетку и из клетки. Некоторые вещества мембрана пропускает, а некоторые нет. Это свойство мембраны называется избирательной проницаемостью.
Внутри клетка заполнена цитоплазмой. Она состоит из трех частей:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Цитозоль – это жидкая часть цитоплазмы, включающая соли, ионы, белки, ферменты, сложные органические соединения;
2. Цитоплазматические включения – это непостоянные структуры внутри клетки, такие как питательные вещества, пигменты, продукты жизнедеятельности клетки;
3. Органеллы – это клеточные структуры, имеющие определенное строение и выполняющие определенные функции.

Клеточное ядро является частью всех эукариотических клеток. Оно содержит в себе генетическую информацию и регулирует активность клетки. Ядро окружено двойной мембраной пронизанной порами.



Cell structure

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Cell organelles

Organelle	Structure	Function
Ribosome	consists of two subunits: large subunit and small subunit	synthesizes proteins
Rough endoplasmic reticulum	a network of membranous tubules and sacs covered with ribosomes	synthesizes and transports proteins
Smooth endoplasmic reticulum	a network of membranous tubules and sacs without ribosomes	synthesizes and transports lipids and detoxifies drugs
Golgi body	a stack of flattened sacs called cisternae	modifies and packages materials
Lysosome	single membranous sac which contains digestive enzymes	breaks down substances

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

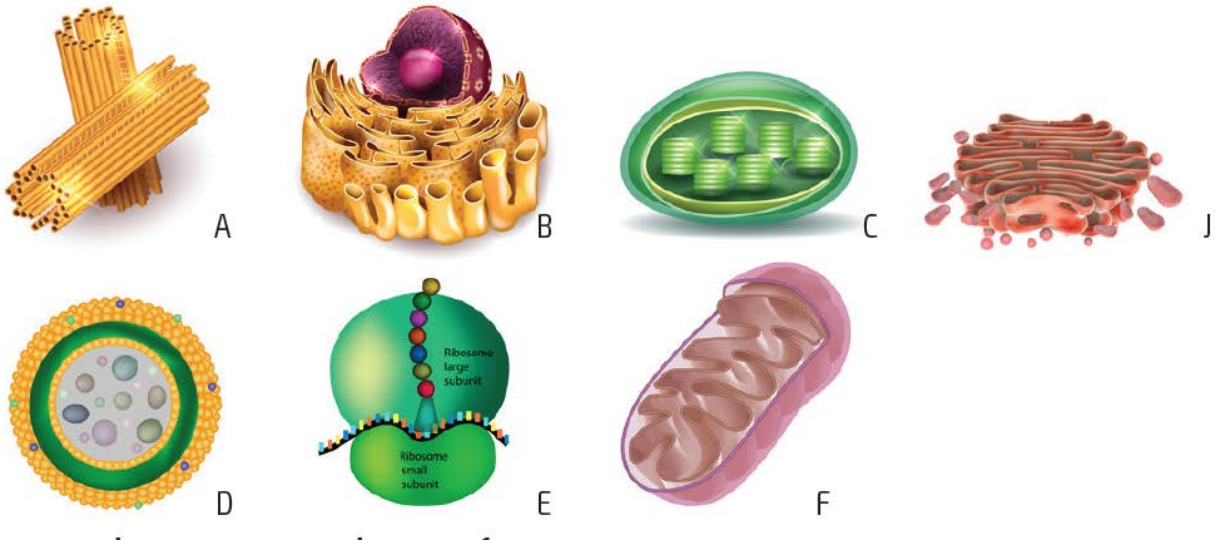
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Mitochondria	double membranous organelles; inner membrane has inward projections called cristae; contains fluid called matrix	produces energy in the form of ATP
Plastids (chloroplasts, chromoplasts, leucoplasts)	double membranous organelles; chloroplast is filled with liquid called stroma; stroma contains small cylindrical structures called grana; each granum has many disc-shaped membranous sacs called thylakoid	chloroplast conducts photosynthesis and gives green color to plants chromoplast gives different colors to plant parts (yellow, orange, red) leucoplast is colorless, used to store food
Centrosome	includes two centrioles that are made of rings of microtubules arranged in nine triplets	play a major role in the division of the cell
Cilia	short projections	movement
Flagella	long projection	movement

Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Think-Pair-Share.

Заполните пропуски подходящими буквами на рисунках. Сравните свои ответы с ответами товарища по парте. Поделитесь ответами со всем классом и обсудите их.

1. ___ имеет ___ на поверхности.
2. ___, ___ - двумембранные органеллы.
3. ___ модифицирует белки, полученные из ___.
4. ___ состоит из материалов,произведенных в ___.
5. ___ переваривает устаревшие части клетки.
6. Составьте свои предложения с пропусками.

Literacy

1. Какие органеллы свойственны только растительным клеткам?
2. Из каких органических веществ состоит клеточная мембрана?
3. Какая органелла выполняет функцию клеточного пищеварения?

Facts

Cells can sacrifice their own life for other cells. When one cell is damaged or infected, it destroys itself. It bursts own lysosomes, so that enzymes inside

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

the lysosome digest the cell. Consequently, cell sacrifices itself to save other cells from infection or damage.

Research time

You know that cell's genetic material is found inside the nucleus. But have you ever wondered if other cell parts contain genetic material? Find out organelles that have their own DNA. Draw their structures. Research why do they need their own genetic material.

Terminology

- inclusion - кірістіру, қосу / включение;
- permeability - өткізгіштік / проницаемость;
- sacs - қаптар / мешочки;
- to burst -жарылу / взрываться;
- to damage - жарақаттау / повреждать;
- to destroy - жою / уничтожать;
- to sacrifice - қию / жертвовать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1.2 Linear calculation of cell magnification

You will:

- вычислять линейное увеличение клеток, используя микрофотографии.

Stimulating question

What is the real size of our body cells?

Key terms

- Linear magnification - the ratio of image length to object length measured in planes;
- Micrograph - a photograph of an image under the microscope.

Text

Существует много микроскопических организмов и клеток, которые мы не можем рассмотреть невооруженным глазом. Исследование этих структур привело к многочисленным открытиям в науке.

Ученые изучают данные структуры с помощью микроскопа, увеличивая изображение этих структур. Увеличение показывает во сколько раз изображение больше фактического размера определенной структуры. Следующая формула используется для вычисления увеличения:

magnification = size of actual image : size of specimen

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Линейное увеличение - это отношение длины изображения в микроскопе, которое вы видите, к реальной длине объекта. Международная система единиц (СИ) используется для измерения размера структур. Важно использовать одинаковые единицы измерения для вычисления размера изображения и объекта.

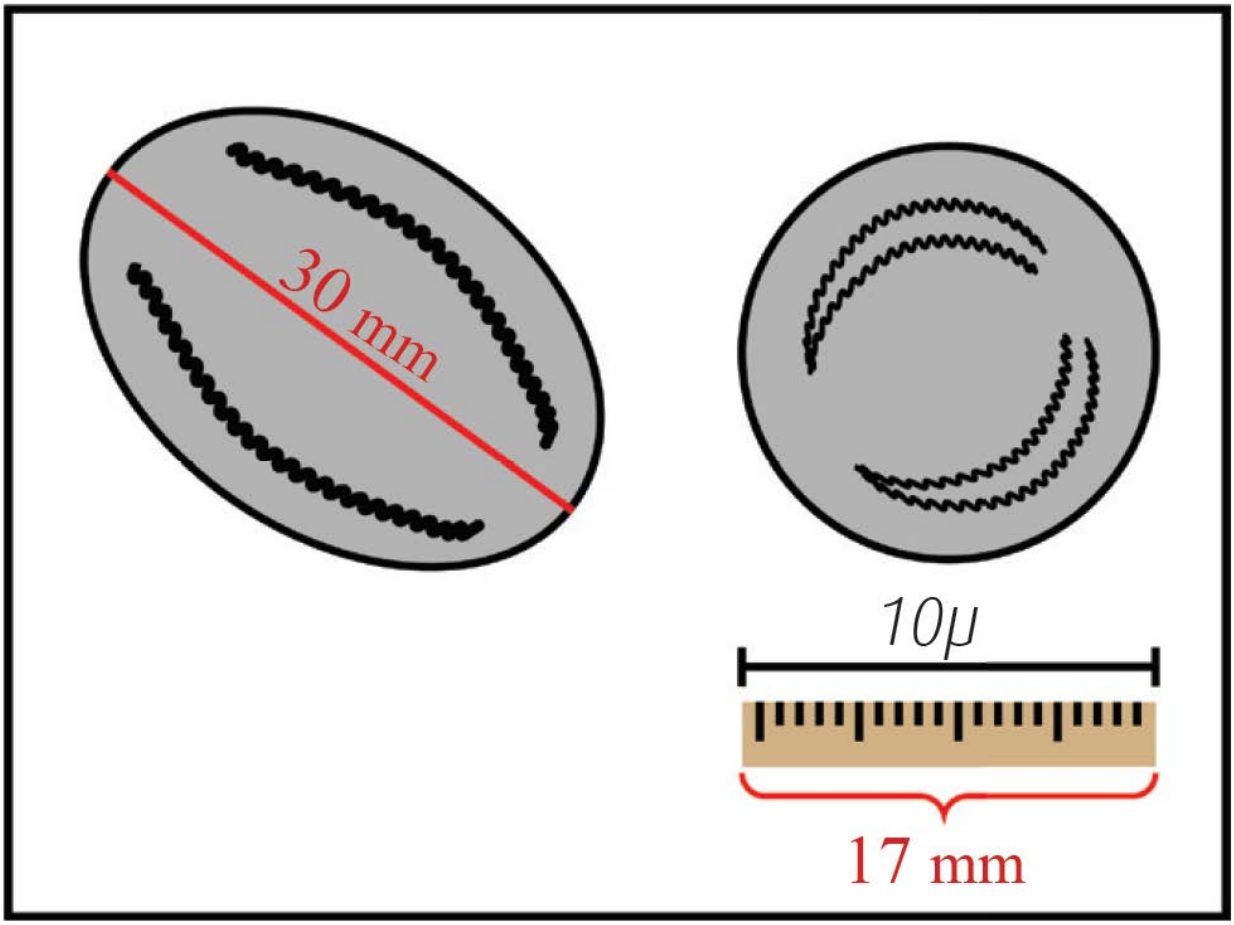
Например, представим, что длина изображения в микроскопе составляет 30 мм. Реальный размер объекта составляет 3 мкм. Чтобы определить увеличение изображения, мы сначала преобразуем 30 мм в мкм. Затем, используя формулу, определяем увеличение:

magnification = (30000 мкм) : 3 мкм = 10000x, то есть объект увеличен в 10000x раз.

На микроснимках иногда приводятся масштабные шкалы вместо увеличения. Шкала состоит из строки с фактическим размером объекта. Это удобно при публикации микрофотографии, поскольку любое изменение размера во время печати автоматически изменяет как микрографию, так и шкалу.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Для расчета линейного увеличения микрофотографии с использованием масштабной шкалы необходимо выполнить следующие шаги.

1. Измерьте длину шкалы линейкой в мм: 17 мм
2. Преобразуйте длину в мкм: 17000 мкм
3. Рассчитайте увеличение: magnification = (17000) : 10 = 1700x

Таким образом, мы высчитали, что микрофотография увеличилась в 1700 раз.

Фактический размер объектов вычисляется с использованием масштабной шкалы:

1. Измерьте длину пыльцы в мм и преобразуйте в мкм: 30 мм = 30000 мкм
2. Измерьте длину шкалы в мм и преобразуйте в мкм: 17 мм = 17000 мкм

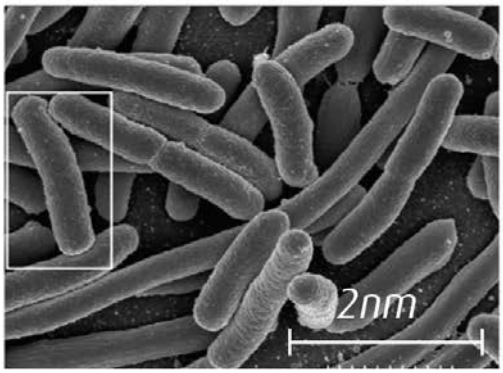
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

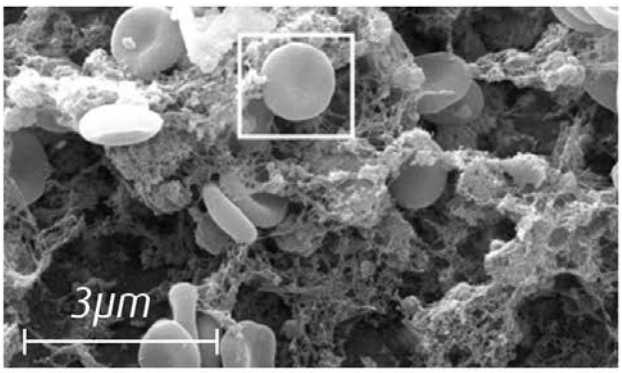
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

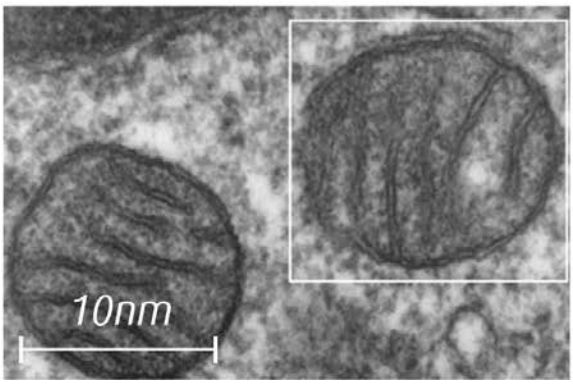
3. Используя формулу увеличения, сделайте пропорцию, поскольку они имеют одинаковое увеличение: 17000 : 10 = 30000 : (actual size)

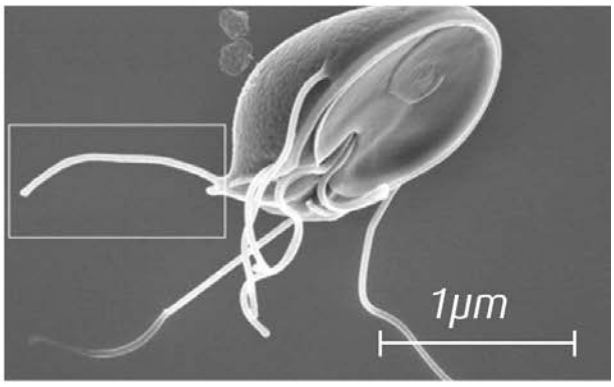
Фактический размер объекта составляет примерно 18 мкм.

Activity









Рассчитайте линейное увеличение изображений и ответьте на следующие вопросы.

1. Каков фактический размер бактерий?
2. Каков первоначальный диаметр эритроцита?
3. Какова первоначальная длина митохондрий?
4. Каков фактический размер жгутиков лямблии?
5. Ученица рисует диаграмму клетки длиной 22 мм. Она пишет 600x под диаграммой. Каков фактический размер клетки?
6. Вы смотрите на образец размером 5 мкм, а изображение, которое вы видите, имеет длину 10 мм. Ваш друг смотрит на образец

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

длиной 0,1 мм, используя такое же увеличение. Какой размер изображения видит ваш друг?

Facts

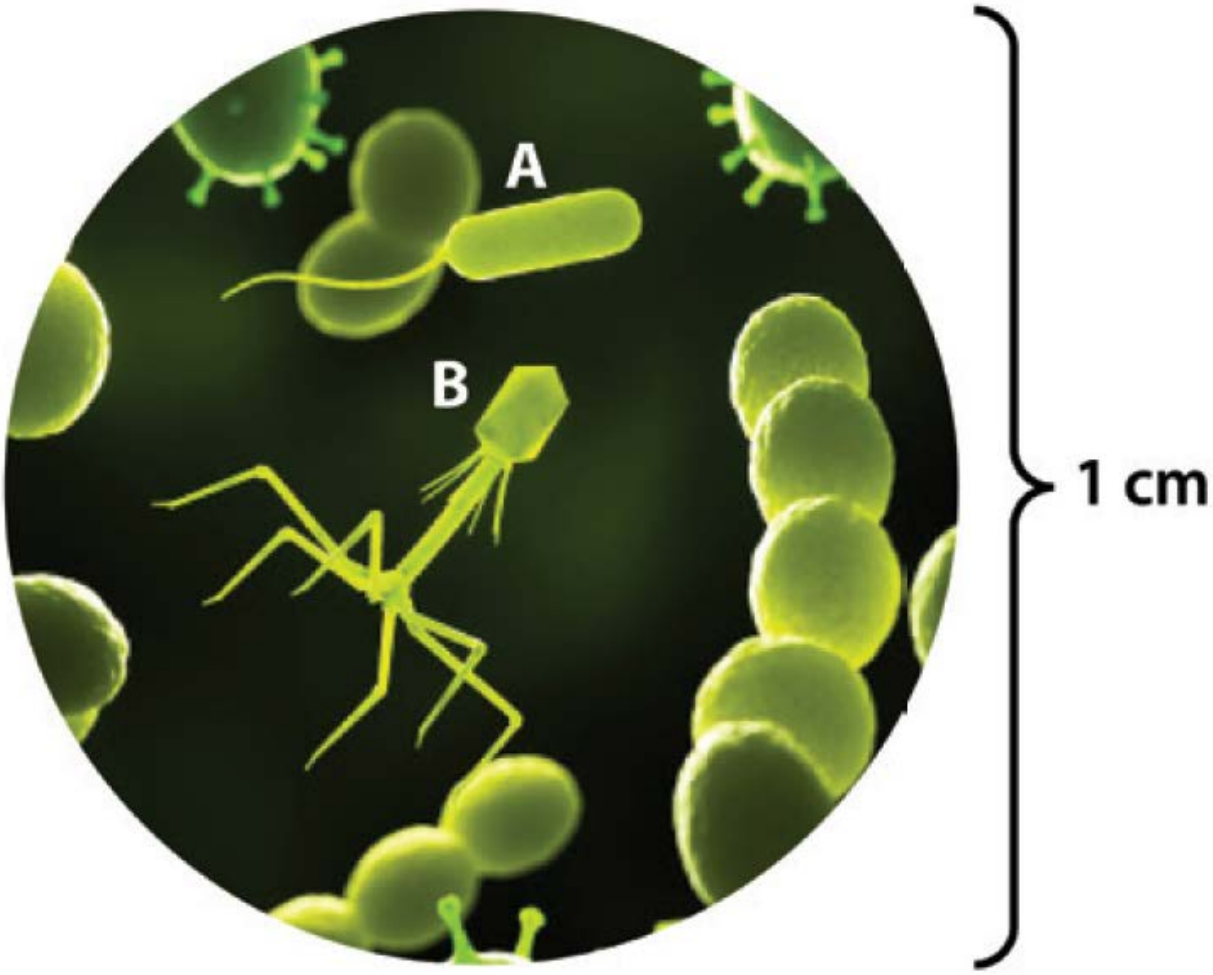
Modern light microscopes can magnify images about 1500 times, while electron microscopes can magnify images about two million times.

Research time

Draw each organism A and B separately to your notebook. Write short information about these organisms. By using scale bar calculate your drawings magnification.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Maths in Biology

Convert the following measurements.

a. 9.2 mm = __ µm

b. 5800 µm = __ cm

c. 0.077 mm = __ µm

d. 0.0061 mm= __ nm

Literacy

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Каково значение линейного увеличения?
2. Сколькиметрам равен один нанометр?

Terminology

- convert - айналдыру / конвертировать;
- giardia - лямблия;
- magnification - ұлғайту / увеличение;
- measurement - өлшеу / измерение;
- micrographs - микросурет / микроснимок;
- scale bar - масштабты сызғыш / масштабная линейка;
- specimen - үлгі / образец;
- to represent - көрсету / представлять.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. Which of the following organelles contains digestive enzymes?

A) ribosome

B) nucleus

C) lysosome

D) mitochondria

E) golgi body

2. If the length of an image is 65 mm and an actual size is 13 μm. Determine the magnification of the image.

A) 500x

B) 5000x

C) 10000x

D) 13000x

E) 65000x

3. Which organelle gives different colors to plant parts?

A) mitochondria

B) vacuole

C) endoplasmic reticulum

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) vacuole

E) plastid

4. Which organelle contains the genetic material?

A) vacuole

B) lysosome

C) nucleus

D) endoplasmic reticulum

E) cell membrane

Test questions with several (max 3) right answers

1. In which organelles proteins can be synthesized?

A) golgi body

B) cytoplasm

C) ribosome

D) smooth endoplasmic reticulum

E) vacuole

F) mitochondria

G) plastids

H) rough endoplasmic reticulum

2. Which of the following organelles consist of a double membrane?

A) ribosome

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

B) lysosome

C) chloroplast

D) vacuole

E) golgi body

F) endoplasmic reticulum

H) centrosome

3. What are the main parts of the cell?

A) cell membrane

B) ribosome

C) cytoplasm

D) lysosome

E) golgi body

F) mitochondria

G) nucleus

H) vacuole

Matching

1. Match the following organelles with their functions.

1. Mitochondria

2. Golgi body

3. Lysosome

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) packages materials

B) transport materials

D) produce energy

C) protection

E) breaks down substances

F) protein synthesis

2. Match the following organelles with their structure.

1. Centrosome

2. Endoplasmic reticulum

3. Ribosome

A) consists of two subunits

B) a stack of flattened sacs

C) a network of membranous tubules

D) contains digestive enzymes

E) sacs covered with ribosomes

F) includes two centrioles.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217